

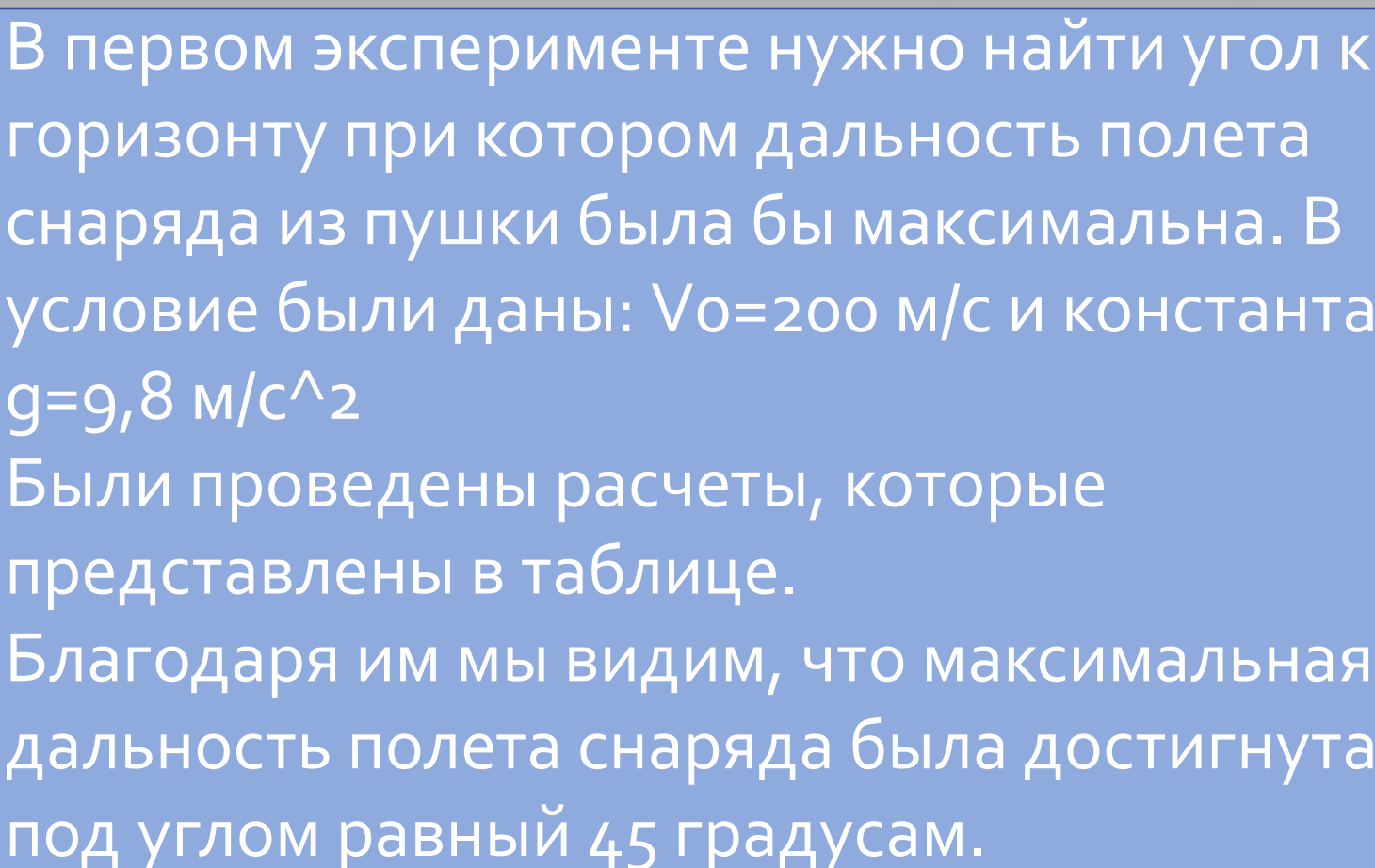


Преподаватели: Власова Е.З.
Гончарова С.В.

$$S = \frac{v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha + v_0 \cos \alpha \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh}}{g}$$

$$t_1 = \frac{v_0 \sin \alpha + \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh}}{g}$$

$$y = tg\alpha * x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} * x^2$$



По этим вычислениям мы видим, что снаряд достигнет цели за 35 секунд, пролетит на 3500 метров, максимальная его высота будет равна 1530 метров, и достигнута эта высота будет спустя 17,5 секунд после запуска. А также можем наблюдать зависимость дальности полета снаряда от угла, под которым он направлен

The figure consists of three separate coordinate systems, each with a light blue background and a white grid. Each graph shows a blue parabolic curve representing the trajectory of a projectile.

- Top Left Graph:** Titled "Траектория полета 60 градусов". The vertical axis (y-axis) ranges from -200 to 1800 with major grid lines every 200 units. The horizontal axis (x-axis) ranges from 0 to 4000 with major grid lines every 500 units. The curve starts at (0,0), reaches a maximum height of approximately 1600 at x ≈ 1750, and ends at x ≈ 3600.
- Top Right Graph:** Titled "Траектория полета 40 градусов". The vertical axis (y-axis) ranges from -100 to 900 with major grid lines every 100 units. The horizontal axis (x-axis) ranges from 0 to 4500 with major grid lines every 500 units. The curve starts at (0,0), reaches a maximum height of approximately 850 at x ≈ 2000, and ends at x ≈ 4000.
- Bottom Graph:** Titled "Траектория полета 45 градусов". The vertical axis (y-axis) ranges from -200 to 1200 with major grid lines every 200 units. The horizontal axis (x-axis) ranges from 0 to 4500 with major grid lines every 500 units. The curve starts at (0,0), reaches a maximum height of approximately 1000 at x ≈ 2100, and ends at x ≈ 4100.

В результате всех вычислений, мы поняли, что данного рода задачи возможно решать без практики. Чтобы найти точный ответ достаточно уметь выводить формулы и уметь строить физическую модель в таких программах, как Excel.